1 Introdução

2 Estratégias de RVD/B

3 Formulação do Problema

3.1 Espaçonave Tipo Manipulador Robótico

3.1.1 Cinemática Inversa

Dados a pose desejada do efetuador (posição e orientação), o problema de cinemática inversa consiste em determinar todos os possíveis conjuntos de ângulos de junta que compõem a pose. Na cinemática de manipuladores, essa determinação da pose do efetuador é um problema fundamental. O problema é não linear, pois envolve equações trigonométricas resultantes da composição de transformações homogêneas (Craig, 2005; Spong; Hutchinson; Vidyasagar, 2006). Além disso, manipuladores revolutos podem admitir múltiplas soluções articulares para uma mesma pose, exigindo que a escolha final respeite continuidade da trajetória e limites mecânicos (Craig, 2005).

3.1.1.1 Erro operacional

A formulação diferencial da cinemática inversa baseia-se na definição do erro no espaço operacional. Seja ${}^{0}\vec{x}_d$ a posição desejada do Efetuador Final $\{E\}$ (EEF) e ${}^{0}\vec{x}$ a posição atual obtida pela cinemática direta, ambas expressas no referencial $\{0\}$. Define-se o erro cartesiano como (Siciliano *et al.*, 2010):

$$\vec{e} = {}^{0}\vec{x}_d - {}^{0}\vec{x}. \tag{3.1}$$

Esse erro representa a diferença instantânea entre a posição desejada e a posição atual do efetuador e constitui a variável regulada pelo algoritmo de cinemática inversa diferencial.

3.1.1.2 Erro de orientação

Além da posição, é necessário considerar o alinhamento do efetuador com uma direção desejada no espaço, particularmente na fase de aproximação para acoplamento. Seja ${}^{0}\hat{z}_E$

o versor associado ao eixo $\hat{z}$ do efetuador $\{E\}$, expresso no referencial $\{0\}$, e seja ${}^0\hat{d}$ um versor que representa a direção desejada, também expresso em $\{0\}$. Define-se o erro de orientação como

$$\vec{e}_\omega = {}^0\hat{z}_E \times {}^0\hat{d}, \tag{3.2}$$

de modo que $\vec{e}_\omega = \vec{0}$ indica alinhamento entre o eixo do efetuador e a direção desejada. Esse erro vetorial é utilizado na construção da componente angular da velocidade operacional desejada.

3.1.1.3 Velocidade cartesiana desejada

Seguindo a formulação clássica de controle cinemático apresentada em (Siciliano *et al.*, 2010), utiliza-se uma lei proporcional no espaço operacional, separando as componentes linear e de velocidade angular.

$$\vec{v}_d = \dot{\vec{x}}_d + K_p\,\vec{e}, \tag{3.3}$$

$$\vec{\omega}_d = K_\omega\,\vec{e}_\omega, \tag{3.4}$$

em que $\dot{\vec{x}}_d$ é a velocidade cartesiana de referência. Os ganhos $K_p > 0$ e $K_\omega > 0$ são escalares e ponderam, respectivamente, os termos proporcionais associados aos erros de posição e de orientação. A velocidade operacional desejada é reunida no vetor

$$\vec{y}_d = \begin{bmatrix} \vec{v}_d \\ \vec{\omega}_d \end{bmatrix} \tag{3.5}$$

que combina o objetivo de posicionamento com o objetivo de alinhamento do efetuador. Essa velocidade operacional desejada é então mapeada para o espaço das juntas por meio da Jacobiana do manipulador, resultando nas velocidades articulares desejadas utilizadas na cinemática inversa diferencial.

3.1.1.4 Lei de cinemática diferencial inversa

A relação entre a velocidade operacional desejada e as velocidades articulares é obtida por meio da pseudo-inversa amortecida da Jacobiana geométrica do manipulador. Seja $\vec{\xi}$ o vetor de coordenadas articulares e $\dot{\vec{\xi}}$ o vetor de velocidades articulares. A Jacobiana geométrica $\mathbf{J}_g(\vec{\xi})$ relaciona $\dot{\vec{\xi}}$ à velocidade operacional do efetuador, sendo

$$\mathbf{J}_g(\vec{\xi}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(\vec{\xi}) \\ \mathbf{J}_\omega(\vec{\xi}) \end{bmatrix}. \tag{3.6}$$

A lei de cinemática inversa diferencial é escrita como

$$\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}_\lambda^\dagger(\vec{\xi})\, \vec{y}_d, \tag{3.7}$$

em que $\vec{y}_d$ é a velocidade operacional desejada definida em (3.5) e $\mathbf{J}_\lambda^\dagger(\vec{\xi})$ denota a pseudo-inversa amortecida, com parâmetro de amortecimento $\lambda > 0$, definida em (3.8).

3.1.1.5 Pseudo-inversa amortecida

A pseudo-inversa amortecida empregada na lei de cinemática diferencial inversa (3.7) é definida segundo (Siciliano *et al.*, 2010), como

$$\mathbf{J}_\lambda^\dagger = \mathbf{J}^T\Big(\mathbf{J}\,\mathbf{J}^T + \lambda^2\mathbf{I}_m\Big)^{-1}, \tag{3.8}$$

onde $\lambda > 0$ é o fator de amortecimento empregado para regularizar a inversão de $\mathbf{J}\mathbf{J}^T$, $\mathbf{I}_m$ é a matriz identidade de ordem m (número de coordenadas da tarefa) e $\mathbf{J}$ representa a Jacobiana da tarefa considerada (nesta seção, $\mathbf{J} = \mathbf{J}_g(\vec{\xi})$). Essa pseudo-inversa amortecida melhora a robustez numérica e o comportamento na vizinhança de singularidades.

3.1.1.6 Integração da lei diferencial

Uma vez determinada a velocidade articular instantânea $\dot{\vec{\xi}}(t)$ pela lei de cinemática diferencial inversa, a trajetória no espaço de juntas é obtida por integração explícita no tempo. Utilizando o método de Euler explícito com passo Δt, tem-se

$$\vec{\xi}(t + \Delta t) = \vec{\xi}(t) + \dot{\vec{\xi}}(t)\,\Delta t. \tag{3.9}$$

Essa atualização é aplicada iterativamente, de modo que, a cada passo de integração, o erro operacional é recalculado e a lei diferencial de cinemática inversa é novamente avaliada, conforme proposto em (Siciliano *et al.*, 2010).

3.1.2 Formulação da dinâmica acoplada

A dinâmica do perseguidor é obtida considerando a espaçonave e o Manipulador Robótico (MR) como um único sistema mecânico. Embora a gravidade atue continuamente

como força externa aplicada ao Centro de Massa (CdM) da espaçonave, assume-se que, durante as simulações, as perturbações não modeladas são desconsiderados. Dessa forma, as variações de quantidade de movimento linear e angular associadas ao acionamento do MR decorrem das interações internas entre manipulador e espaçonave, impondo reação dinâmica espaçonave–MR e acoplamento entre atitude e órbita (Wilde; Heijden; Schaub, 2018).

3.1.2.1 Energia cinética

A energia cinética total é escrita como a soma da contribuição associada à atitude da espaçonave (tratada como corpo rígido) e das contribuições de cada um dos n elos do manipulador robótico, isto é,

$$T = T_B + \sum_{i=1}^{n} T_i, \tag{3.10}$$

onde n é a quantidade de elos do MR, neste trabalho considera-se $n = 3$. De forma geral, a energia cinética da espaçonave poderia ser decomposta em uma parcela linear, associada ao movimento do seu CdM, e uma parcela rotacional, associada ao movimento de atitude em torno desse mesmo ponto. Define-se T_B como a parcela rotacional da energia cinética da espaçonave em torno do seu CdM. Essa energia cinética de atitude é escrita como

$$T_B = \frac{1}{2}\, {}^{B}\vec{\omega}_B^{\,T}\, \mathbf{I}_B(\vec{\xi})\, {}^{B}\vec{\omega}_B, \tag{3.11}$$

em que $\mathbf{I}_B(\vec{\xi})$ é a matriz de inércia do perseguidor em torno do seu CdM G, expressa no referencial $\{B\}$ fixo ao perseguidor. Em particular, $\mathbf{I}_B(\vec{\xi})$ depende da configuração articular $\vec{\xi}$, uma vez que a redistribuição de massa provocada pelo movimento do MR altera a posição do CdM e a matriz de inércia equivalente da espaçonave.

Na formulação adotada, assume-se que o movimento do CdM é prescrito pelo modelo de translação orbital. Em um modelo completamente livre de forças externas, a conservação da quantidade de movimento linear implicaria um pequeno deslizamento da espaçonave ao longo da órbita em resposta ao deslocamento dos elos.

A energia cinética do i-ésimo elo do manipulador é composta pelas parcelas translacional e rotacional, sendo:

$$T_i = \frac{1}{2} m_i\, {}^{B}\vec{v}_{G_i}^{\,T}\, {}^{B}\vec{v}_{G_i} + \frac{1}{2}\, {}^{B}\vec{\omega}_i^{\,T}\, I_i\, {}^{B}\vec{\omega}_i, \tag{3.12}$$

em que ${}^{B}\vec{v}_{G_i}$ e ${}^{B}\vec{\omega}_i$ são, respectivamente, a velocidade linear do CdM do elo i (ponto

G_i) e a velocidade angular do elo i, expressas no referencial $\{B\}$ e obtidas a partir do Jacobiano acoplado introduzido na Seção **??**, e I_i é o tensor de inércia do elo i em torno do seu próprio CdM.

Do ponto de vista físico, o termo translacional em (3.12) representa o movimento do CdM do elo i em relação ao corpo da espaçonave, por meio do termo quadrático na velocidade linear ${}^{B}\vec{v}_{G_i}$.

Agrupando-se as coordenadas generalizadas em um único vetor, define-se

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} \vec{\eta}_B \\ \vec{\xi} \end{bmatrix}, \qquad \dot{\vec{y}} = \begin{bmatrix} \dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}, \tag{3.13}$$

em que $\vec{\eta}_B$ reúne os parâmetros de atitude da espaçonave e $\vec{\xi}$ contém as coordenadas articulares do manipulador. Note-se que a velocidade angular da espaçonave, ${}^{B}\vec{\omega}_B$, não é, em si, uma velocidade generalizada, mas é obtida como combinação linear das velocidades generalizadas de atitude, isto é, ${}^{B}\vec{\omega}_B = \mathbf{T}_\omega(\vec{\eta}_B)\,\dot{\vec{\eta}}_B$, conforme a relação usual entre taxas de ângulos de Euler e velocidade angular.

Com essa definição, a energia cinética total pode ser escrita de forma compacta como

$$T = \frac{1}{2}\,\dot{\vec{y}}^T\, M(\vec{y})\,\dot{\vec{y}}, \tag{3.14}$$

de forma equivalente,

$$T = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} M_{BB}(\vec{\eta}_B, \vec{\xi}) & M_{B\xi}(\vec{\eta}_B, \vec{\xi}) \\ M_{\xi B}(\vec{\eta}_B, \vec{\xi}) & M_{\xi\xi}(\vec{\eta}_B, \vec{\xi}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\vec{\eta}}_B \\ \dot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}. \tag{3.15}$$

em que $M(\vec{y}) \in \mathbb{R}^{(3+n)\times(3+n)}$ é a matriz de inércia generalizada do conjunto espaçonave–manipulador, função da configuração $(\vec{\eta}_B, \vec{\xi})$, construída a partir das contribuições da espaçonave e dos elos segundo as expressões (3.11) e (3.12).

A partir da energia cinética (3.14) e das coordenadas generalizadas, e aplicando as equações de Lagrange, obtém-se a forma matricial das equações de movimento do conjunto espaçonave–manipulador:

$$M(\vec{y})\,\ddot{\vec{y}} + C(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}} = \vec{\tau}, \tag{3.16}$$

O termo $C(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}}$ reúne as contribuições dependentes de velocidade (Coriolis e centrífugas).

$$\vec{\tau} = \begin{bmatrix} \vec{\tau}_B \\ \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix}, \qquad \ddot{\vec{y}} = \begin{bmatrix} \ddot{\vec{\eta}}_B \\ \ddot{\vec{\xi}} \end{bmatrix}, \qquad \ddot{\vec{\xi}} = \begin{bmatrix} \ddot{\xi}_1 \\ \ddot{\xi}_2 \\ \ddot{\xi}_3 \end{bmatrix}, \tag{3.17}$$

em que $[\cdot]_i$ denota a i-ésima componente do vetor resultante. Particionando a matriz de inércia e os termos dependentes de velocidade de acordo com $\vec{y} = [\,\vec{\eta}_B^T \;\; \vec{\xi}^T\,]^T$, obtém-se

$$M(\vec{y}) = \begin{bmatrix} M_{BB}(\vec{y}) & M_{B\xi}(\vec{y}) \\ M_{\xi B}(\vec{y}) & M_{\xi\xi}(\vec{y}) \end{bmatrix}, \qquad C(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) = \begin{bmatrix} C_{BB}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) & C_{B\xi}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) \\ C_{\xi B}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) & C_{\xi\xi}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) \end{bmatrix}. \tag{3.18}$$

Tomando, em (3.16), as linhas associadas às coordenadas articulares $\vec{\xi}$ e empregando o particionamento (3.18), obtêm-se as equações escalares das juntas. Em particular, ao selecionar a primeira linha do bloco associado às coordenadas articulares, obtém-se a equação escalar da primeira junta:

$$\tau_1 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\, \ddot{\vec{\eta}}_B\right]_1 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\, \ddot{\vec{\xi}}\right]_1 + \left[C_{\xi B}(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\, \dot{\vec{\eta}}_B\right]_1 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\, \dot{\vec{\xi}}\right]_1, \tag{3.19}$$

De modo análogo, a segunda junta é descrita pela segunda linha do mesmo bloco:

$$\tau_2 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\, \ddot{\vec{\eta}}_B\right]_2 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\, \ddot{\vec{\xi}}\right]_2 + \left[C_{\xi B}(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\, \dot{\vec{\eta}}_B\right]_2 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\, \dot{\vec{\xi}}\right]_2, \tag{3.20}$$

Por fim, a terceira junta é obtida ao selecionar a terceira linha correspondente:

$$\tau_3 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\, \ddot{\vec{\eta}}_B\right]_3 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\, \ddot{\vec{\xi}}\right]_3 + \left[C_{\xi B}(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\, \dot{\vec{\eta}}_B\right]_3 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\, \dot{\vec{\xi}}\right]_3. \tag{3.21}$$

Essas expressões exibem a contribuição dos termos inerciais e dos termos dependentes de velocidade provenientes do acoplamento entre a atitude do perseguidor e as coordenadas articulares do manipulador.

4 Resultados e discussão

5 Conclusões

Referências

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6.

SICILIANO, B.; SCIAVICCO, L.; VILLANI, L.; ORIOLO, G. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. [*S. l.*]: Springer, 2010. ISBN 978-1-84628-641-4.

SPONG, M. W.; HUTCHINSON, S.; VIDYASAGAR, M. **Robot Modeling and Control**. First Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006.

WILDE, M.; HEIJDEN, J. C. van der; SCHAUB, H. Equations of Motion of Free-Floating Spacecraft Manipulators using the Generalized Jacobian Matrix. **Frontiers in Robotics and AI**, v. 5, p. 15, 2018. DOI: `10.3389/frobt.2018.00015`. Disponível em: `https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00015/full`.

Apêndice A - Posição e velocidade no referencial inercial

Apêndice B - Parâmetros físicos do perseguidor

Apêndice C - Parâmetros de controle

Apêndice D - Códigos computacionais

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	00 de fevereiro de 2026	DCTA/ITA/DM-000	15

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing).

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca. Defesa em dd/mm/2026. Publicada em dd/mm/2026.

11. RESUMO:
Esta dissertação apresenta a formulação e a simulação de uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing conduzida por uma espaçonave tipo com manipulador robótico, com ênfase no encadeamento coerente das etapas de missão e na consistência entre modelos, referenciais e leis de controle ao longo do perfil de operação. Neste trabalho, a lei de controle PD foi aplicada. O controlador PD foi implementado no ambiente de software MATLAB/Simulink, utilizando bloco de comandos padrões associados. O controlador em si é um método bem estabelecido na teoria de controle e não foi desenvolvido aqui; a contribuição reside, na verdade, em sua implementação e aplicação ao cenário de simulação específico A fase de longa distância é representada por uma transferência de Hohmann entre órbitas circulares coplanares, utilizada para estabelecer condições iniciais para a aproximação de curta distância; nesta fase, o movimento relativo é descrito pelas equações linearizadas de Hill–Clohessy–Wiltshire e regulado por controle proporcional–derivativo, enquanto a atitude do perseguidor é modelada pela equação de Euler para corpo rígido. Na aproximação final, o modelo dinâmico é comutado para um sistema acoplado espaçonave–manipulador obtido por equações de Lagrange, e a lei de controle PD atua para mitigar perturbações induzidas pelo movimento das juntas na atitude da espaçoanve. O MR é comandado pela referência obtida através de cinemática inversa. O desempenho é avaliado pelo erro de posição do efetuador final, coerência da rotação das juntas, velocidade de atuação e a manutenção da atitude e translação do perseguidor em relação ao alvo. Os resultados obtidos indicam que a arquitetura proposta permite a transição entre fases com estabilidade e coerência de estados, viabilizando a aproximação controlada e o alinhamento requerido no cenário estudado. Nota-se a perturubação evidenciada durante a comutação dos modelos da dinâmica durante a aproximação final. As limitações do estudo incluem o uso de dinâmica relativa linearizada para órbitas circulares coplanares e a ausência de perturbações ambientais, o que restringe a generalização direta para cenários operacionais mais complexos.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**